

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

ระบบ LINE Bot สำหรับอพาร์ทเมนต์

โฆสิตนิवास (Khosit Niwat Apartment System)

จัดทำโดย

1. 66013014 สิทธิศักดิ์ สนิทผล
2. 66013716 พุฒิเทพ แก้วเกษ
3. 66022380 นายธนาภัทร แก้วเรือง
4. 66014444 ทองสุข ทองมูล
5. 66070075 จิตตาภา บำรุงนา

วิชา: CSI403 การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

ระบบ LINE Bot สำหรับพาร์ทเมนต์ไอที เป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยจัดการงานด้านพาร์ทเมนต์ผ่าน LINE Messaging API พัฒนาด้วย n8n Workflow Automation เชื่อมต่อกับ Google Sheets เป็นฐานข้อมูล พร้อมระบบ AI ตอบคำถาม

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี	หน้าที่
Workflow Engine	n8n (self-hosted / cloud)	ควบคุมทุก workflow step
AI / Chatbot	Groq API (llama-3.3-70b)	ตอบคำถามด้วย AI อัจฉริยะ
Database	Google Sheets	เก็บข้อมูลผู้เช่าและที่พัก
Messaging	LINE Messaging API	รับ/ส่งข้อความกับผู้เช่า
Scheduler	n8n Schedule Trigger	แจ้งเตือนค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ

2. ฟังก์ชันหลักของระบบ

2.1 แจ้งค่าใช้จ่ายรายเดือน (Auto Billing)

ระบบจะส่งแจ้งยอดค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอื่นๆ ให้ผู้เช่าทุกห้องโดยอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน ผ่าน LINE Push Message

- อัตราค่าน้ำ: 12 บาท/หน่วย
- อัตราค่าไฟ: 4 บาท/หน่วย
- คำนวณยอดรวมอัตโนมัติจาก Google Sheets

2.2 ตอบคำถามค่าใช้จ่าย (Billing Inquiry)

ผู้เช่าสามารถพิมพ์ 'ค่าใช้จ่าย' ใน LINE เพื่อดูยอดค่าเช่าของตนเองได้ทันที ระบบจะแสดงเป็น Flex Message สวยงาม

2.3 ตรวจสอบพัสดุ (Parcel Check)

ผู้เช่าพิมพ์ 'พัสดุ' เพื่อตรวจสอบจำนวนพัสดุที่รอรับได้ที่ออฟฟิศ

2.4 AI ตอบคำถามทั่วไป (AI Assistant)

ข้อความอื่นๆ ที่ผู้เช่าส่งมา ระบบจะส่งให้ Groq AI วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอิงข้อมูลที่พักจาก Sheet2

2.5 ระบบประกาศจากแอดมิน (Admin Broadcast)

แอดมินสามารถส่งประกาศถึงผู้เช่าทุกห้องโดยใช้คำสั่ง: “!ประกาศ-ข้อความที่ต้องการประกาศ”

ระบบจะส่งข้อความแบบ Flex Message ไปยังผู้เช่าทุกคนพร้อมกัน

3. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้ง (Prerequisites)

3.1 บัญชีและ API Key ที่ต้องมี

บริการ	สิ่งที่ต้องเตรียม	ลิงก์
LINE Developers	Channel Access Token + Channel Secret	developers.line.biz
Google Account	Google Sheets API OAuth2 credentials	console.cloud.google.com
Groq API	Bearer Token สำหรับ LLM endpoint	console.groq.com
n8n Instance	URL + Admin credentials	n8n.io หรือ self-hosted

3.2 Software ที่ต้องติดตั้ง (กรณี Self-hosted)

Software	เวอร์ชันขั้นต่ำ	วัตถุประสงค์
Node.js	18.x	Runtime สำหรับ n8n
npm	9.x	Package manager
Git	2.x	Clone repository
n8n CLI	latest	รัน n8n ในเครื่อง

4. ขั้นตอนการติดตั้ง (Installation Steps)

4.1 ติดตั้ง n8n (กรณี Self-hosted)

เปิด Terminal แล้วรันคำสั่งต่อไปนี้:

“npm install -g n8n”

“n8n start”

n8n จะเปิดที่ <http://localhost:5678> โดย default สร้าง account แรกเมื่อเข้าใช้ครั้งแรก

4.2 Import Workflow

นำไฟล์ workflow.json เข้า n8n ตามขั้นตอนดังนี้:

- เปิด n8n แล้วไปที่หน้า Workflows
- กดปุ่ม Add workflow แล้วเลือก Import from file
- เลือกไฟล์ workflow.json ที่ได้รับ
- กด Import เพื่อนำเข้า workflow

ระบบมี 3 workflow หลัก:

- Main Chat Flow — รับและตอบข้อความจากผู้เช่า
- Monthly Billing — แจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน
- Admin Broadcast — ส่งประกาศถึงผู้เช่าทุกห้อง

5. ตั้งค่า Credentials

หลัง import workflow ต้องตั้งค่า credentials ทั้งหมดก่อนรัน ไปที่ n8n → Settings → Credentials

5.1 LINE Messaging API

1. ไปที่ <https://developers.line.biz> แล้วสร้าง Provider ใหม่
2. สร้าง Channel ประเภท Messaging API
3. คัดลอก Channel Access Token และ Channel Secret
4. ใน n8n → Credentials → สร้าง HTTP Header Auth ใหม่ ใส่ Bearer Token
5. ตั้งค่า Webhook URL ใน LINE Console ดังนี้:
“<https://<your-n8n-domain>/webhook/line-webhook-khosit>”

5.2 Google Sheets OAuth2

6. ไปที่ <https://console.cloud.google.com> → สร้าง Project ใหม่
7. เปิดใช้งาน Google Sheets API และ Google Drive API
8. ไปที่ APIs & Services → Credentials → สร้าง OAuth 2.0 Client ID
9. เพิ่ม Authorized redirect URI: “<https://<your-n8n-domain>/rest/oauth2-credential/callback>”
10. นำ Client ID และ Client Secret ไปใส่ใน n8n → Credentials → Google Sheets OAuth2
11. กด Connect แล้ว authorize ด้วย Google Account

5.3 ตั้งค่า Google Sheets

สร้าง Google Spreadsheet ใหม่โดยมี 2 Sheet ดังนี้:

Sheet1 — ข้อมูลผู้เช่า

ชื่อ Column	ประเภท	คำอธิบาย
Room_No (เลขห้อง)	string	หมายเลขห้องพัก
Name (ชื่อผู้เช่า)	string	ชื่อผู้เช่า
Line_ID (ไอดีไลน์)	string	LINE User ID ของผู้เช่า
Room_Rate (ค่าห้อง)	number	ค่าเช่าห้องต่อเดือน (บาท)
Water_Prev (น้ำเดือนก่อน)	number	ค่ามตรน้ำเดือนที่แล้ว
Water_Now (น้ำเดือนนี้)	number	ค่ามตรน้ำเดือนนี้

ชื่อ Column	ประเภท	คำอธิบาย
Elec_Prev (ไฟเดือนก่อน)	number	ค่ามาตรไฟเดือนที่แล้ว
Elec_Now (ไฟเดือนนี้)	number	ค่ามาตรไฟเดือนนี้
Other_Fee (ค่าอื่นๆ/ส่วนกลาง)	number	ค่าส่วนกลาง/ค่าบริการอื่นๆ
Parcel_Count (จำนวนพัสดุ)	number	จำนวนพัสดुरอรับ

Sheet2 — ข้อมูลที่พัก

ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลรายละเอียดที่พัก

ใช้เก็บข้อมูลทั่วไปของอพาร์ทเมนต์ที่ AI จะใช้ตอบคำถามผู้เช่า เช่น กฎระเบียบ เวลาทำการ บริการต่างๆ

5.4 Groq AI API

ใน node HTTP Request ที่ชื่อว่า Groq API ให้อัปเดต Authorization header:

“Authorization: Bearer <YOUR_GROQ_API_TOKEN>”

สมัคร Groq API ได้ที่ <https://console.groq.com> (มีรุ่นฟรีให้ใช้งาน)

6. อัปเดต Spreadsheet ID ใน Workflow

หลังสร้าง Spreadsheet แล้ว คัดลอก ID จาก URL (ส่วนที่อยู่หลัง /d/ และก่อน /edit) นำไปอัปเดตใน Google Sheets node ทุกตัว

Node ใน n8n	สิ่งที่ต้องอัปเดต
ดึงผู้เช่าทุกห้อง (Sheet)	Document ID → Sheet1
ดึงข้อมูลผู้เช่า (Tenant Sheet)2	Document ID → Sheet1
ดึงข้อพัสดุ (Tenant Sheet)2	Document ID → Sheet1
ดึงข้อมูลที่พัก (Sheet2)	Document ID → Sheet2
sheet_LineID1	Document ID → Sheet1

7. ตั้งค่าแอดมิน (Admin Configuration)

แก้ไข node 'เช็คแอดมินและคำสั่ง' เพื่อเพิ่ม LINE User ID ของแอดมิน:

```
const ADMIN_UIDS =  
[ 'U60442cb02400ac426b3da6d1259479ab', // แอดมิน 1  
  'Ua25dc80da8f1de47f6652744a01e39bf', // แอดมิน 2  
];
```

วิธีหา LINE User ID ของแอดมิน: ให้แอดมินส่งข้อความมาก่อน แล้วดู userId จาก Execution Log ใน n8n

8. เปิดใช้งานและทดสอบ

8.1 เปิด Workflow

- 12. ไปที่หน้า Workflows ใน n8n
- 13. เปิด workflow แต่ละตัว แล้วกด Active toggle (มุมบนขวา) ให้เป็นสีเขียว
- 14. ทำซ้ำสำหรับทั้ง 3 workflow

8.2 ทดสอบ LINE Webhook

- 15. ใน LINE Developers Console → Messaging API → Webhook settings
- 16. ใส่ Webhook URL แล้วกด Verify — ควรได้ผลลัพธ์ Success
- 17. เปิด Use webhook

8.3 ทดสอบการใช้งาน

#	ข้อความที่ส่ง	ผลที่คาดหวัง
1	ค่าใช้จ่าย	แสดง Flex Message สรุปยอดค่าเช่าของห้องนั้น
2	พัสดุ	แสดงจำนวนพัสดุที่รอรับ
3	wifi รหัสคืออะไร	AI ตอบจากข้อมูลที่ปักใน Sheet2
4	ประกาศ-ซ่อมลิฟต์พุงนี้	ส่งประกาศให้ทุกห้อง (แอดมินเท่านั้น)

9. การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

อาการ	สาเหตุที่น่าจะเป็น	วิธีแก้
LINE Verify Webhook ไม่ผ่าน	Workflow ยังไม่ Active หรือ URL ผิด	ตรวจสอบว่า workflow Active แล้ว และ URL ตรงกับ path ใน Webhook node
บอทไม่ตอบกลับ	Credential ผิด หรือ execution error	เปิด n8n → Executions ดู error แดง แล้วแก้ตาม error message

อาการ	สาเหตุที่น่าจะเป็น	วิธีแก้
Google Sheets บันทึกไม่ได้	OAuth2 expired หรือ Spreadsheet ID ผิด	Reconnect Google Sheets credential และตรวจ Spreadsheet ID ทุก node
AI ไม่ตอบ / ตอบช้า	API Token ผิด หรือ endpoint ผิด	ตรวจสอบ Bearer Token ใน HTTP Request node และ endpoint URL
ไม่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่าย	Schedule Trigger ไม่ Active	ตรวจสอบว่า Schedule Trigger workflow เปิดใช้งานแล้ว
ผู้เข้าไม่พบข้อมูลในระบบ	Line_ID ใน Sheet ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบ Line_ID ของผู้เข้าใน Sheet1 ว่าตรงกับ LINE User ID จริง